

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

a) Deriver funksjonen $f(x) = 4x^5$.

b) Finn det bestemte integralet $\int_0^2 20x^4 dx$.

0.1.2

Relasjonen mellom en funksjon $F(x)$ og $f(x)$ er at $F'(x) = f(x)$. Videre er $F(1) = 1$ og $F(4) = 9$.

Finn det bestemte integralet $\int_1^4 f(x) dx$.

0.1.3

a) Deriver funksjonen $f(x) = e^{\cos^2 x}$.

b) Finn det ubestemte integralet

$$\int -\sin(2x) e^{\cos^2 x} dx$$

0.1.4

Vis at

a) $\int x(x+2)e^x dx = x^2e^x + C$

b) $\int -e^{x^2+\cos x}(-2x + \sin x) dx = e^{\cos x+x^2} + C$

0.2.1

Finn integralene:

a) $\int \frac{3}{4x} dx$

b) $\int -\frac{7}{\cos^2 t} dt$

c) $-4x^5$

d) $\int \cos(\pi x) dx$

e) $\int 4e^{-4t} dt$

f) $\int \left(2x^4 dx - \frac{3}{x^{\frac{3}{2}}} \right) dx$

g) $\int \sqrt{x^5} dx$

0.2.2

Regn ut de bestemte integralene.

$$\text{a) } \int_{-1}^1 (4x^3 - x) \, dx \quad \text{b) } \int_0^{\ln 2} e^{2x} \, dx \quad \text{c) } \int_0^1 4x^2 + 3 \, dx$$

0.2.3

Gjennomsnittet av en funksjon $f(x)$ over et intervall $[a, b]$ kan vi skrive som

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$$

Gitt et vilkårlig tall c , vis at gjennomsnittet av $f(x) = \cos x + k$ over intervallet $[c, c + 2\pi]$ er lik k .

0.2.4

Bevis (??)-(??) ved å bruke integrasjon ved substitusjon.

0.2.5

Finn integralene:

$$\begin{aligned} \text{a) } \int x e^{x^2} \, dx & \quad \text{b) } \int_1^2 8x e^{2x^2-3} \, dx & \quad \text{c) } \int \tan x \, dx \\ \text{d) } \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos^3 x} \, dx & \quad \text{e) } \int \frac{4x+5}{2x^2+5x} \, dx & \quad \text{f) } \int \frac{3x+2}{3x^2+4x+3} \, dx \\ \text{h) } \int 4x \sqrt{x^2+2} \, dx & \quad \text{i) } \int \sin^3 x \cos x \, dx \end{aligned}$$

0.2.6

Vi har at

$$\int \frac{1}{(1-x)^2} \, dx = \frac{1}{1-x} + C$$

- a) Vis dette ved derivasjon.
- b) Vis dette ved integrasjon.

0.2.7 (R2H23)

Regn ut integralet

$$\int_{-1}^1 x^3 + 2x \, dx$$

Hva forteller svaret deg?

0.2.8

Anvend to av de trigonometriske identitetene og bytte av variabel to ganger for å finne integralet

$$\int \sin(2x)e^{1-\cos^2 x} \, dx$$

0.2.9 (R2V24)

En funksjon f er gitt ved

$$-x^3 + 3x$$

a) Regn ut integralet

$$\int_{-1}^0 f(x) \, dx$$

b) Bestem arealet som er avgrenset av grafen til f , x -aksen og linjene $x = -1$ og $x = 1$.

0.2.10

Finn det bestemte/ubestemte integralet:

$$\text{a) } \int (x-1) \cos x \, dx \quad \text{b) } \int \sqrt{x} \ln x \, dx \quad \text{c) } \int_1^e \frac{\ln x}{x^2} \, dx$$

0.2.11

Finn det bestemte/ubestemte integralet:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \int_4^5 \frac{13-4x}{x^2-5x+6} \, dx & \text{b) } \int \frac{41-4x}{(x-5)(x+2)} \, dx \\ \text{c) } \int \frac{x^2+9x-16}{(x-2)(x^2-1)} \, dx & \text{d) } \int \frac{3x^2-14x+10}{x^3-3x^2+2x} \, dx \end{array}$$

0.2.12

Finn det ubestemte integralet:

$$\int \frac{3x^3 - 2x^2 - 20x + 2}{x^2 - x - 6} dx$$

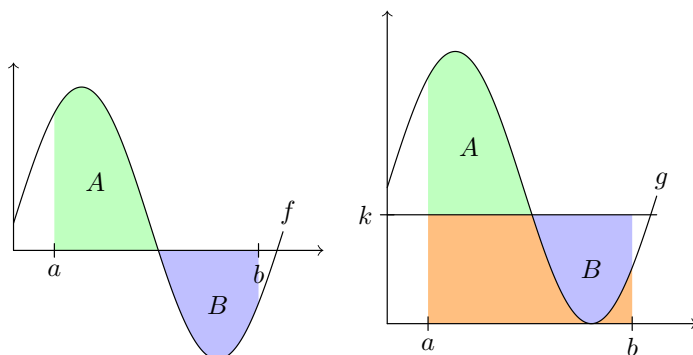
Hint: Bruk polynomdivisjon.

0.3.1

Relasjonen mellom to funksjoner $f(x)$ og $g(x)$ og en positiv konstant k er at

$$g = f + k$$

a) Ta det for gitt at f og g er som vist på figuren under.



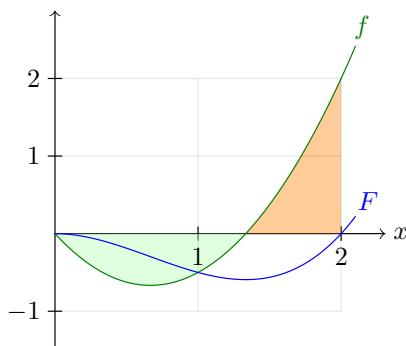
Forklar ut ifra en arealbetraktning hvorfor

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^b g \, dx - (b-a)k$$

b) Bekreft likheten i oppgave a) ved integrasjon.

0.3.2

Under vises grafen til $F(x)$ og $f(x)$. F er en antiderivert av f .



Forklar hvorfor arealet av det oransje området er like stort som arealet av det grønne området.

0.4.1

La en kule med radius r være plassert i et koordinatsystem med variabelen x langs horisontalaksen. Kula er plassert slik at sentrum ligger i origo.

- a) Lag en tegning og bestem kulas tverrsnitt A langs horisontalaksen, uttrykt ved r og x .
- b) Finn volumet V av kula.

0.4.2

Finn volumet av omdreiningslegemene til funksjonene på intervallet $[0, 1]$:

a) $f(x) = e^x$ b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - \cos(2\pi x)}$

Gruble 1

a) La $I = \int \frac{\ln x}{x} dx$ og $x > 0$. Bruk delvis integrasjon til å vise at

$$I = (\ln x)^2 - I$$

b) Vis at

$$\int e^x \cos x = \frac{1}{2}e^x(\cos x + \sin x) + C$$

c) Vis at

$$\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x) + C$$

Gruble 2 (R2V23)

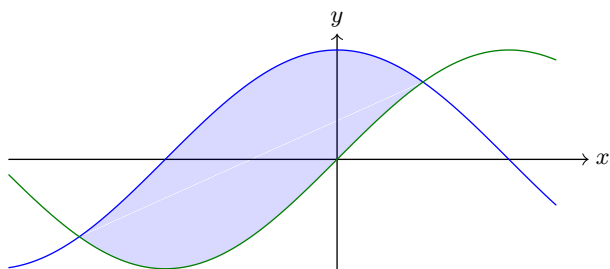
a) Vis at hvis $f(x) = \tan x$, så er $f'(x) = 1 + \tan^2 x$.

b) Regn ut

$$\int \frac{1 + \tan^2 x}{\tan x} dx$$

Gruble 3 (R2H23D1)

Figuren viser grafene til funksjonene $f(x) = \cos x$ og $g(x) = \sin x$.

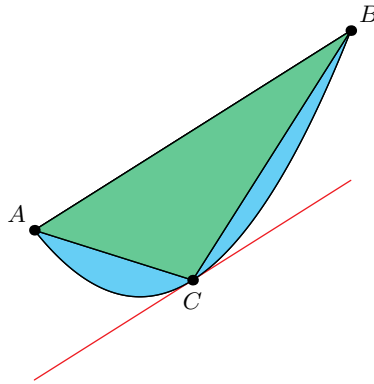


Bestem arealet til det fargede området.

Gruble 4

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ og punktene $A = (p, f(p))$ og $B = (q, f(q))$.

- a) La I være arealet avgrenset av grafen til f og AB . Se [gruble 104](#) i [TM1](#), og avgjør hvilke av a , b , c , p og q vi kan forvente at inngår i uttrykket for I .
- b) Finn uttrykket for I .
- c) Se [gruble 78](#) i [TM1](#). Finn $\frac{I}{A_{\triangle ABC}}$.
- d) Finn $\frac{A_{\triangle ABC}}{A_{\text{blått område}}}$.



Gruble 5

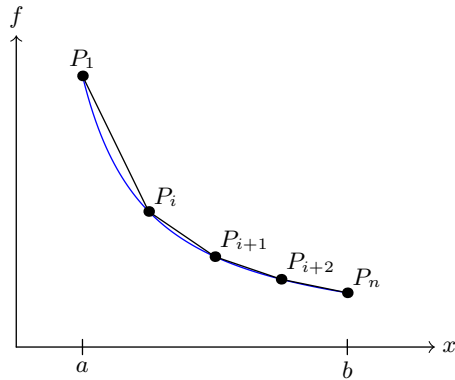
Gitt en funksjon $f(x)$ integrerbar på intervallet $[a, b]$. Ta det for gitt at lengden l til grafen til f er gitt som

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n |P_{i+1} - P_i|$$

For $i, n \in \mathbb{N}$, hvor $P_i = (x_i, f(x_i))$, $x_1 = a$, $x_n = b$, $x_{i+1} - x_i = \Delta x$, og $\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta x = 0$. Vis at vi da kan skrive

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + g^2} \, dx$$

hvor $g(x) = f'(x)$.



Gruble 6

Bruk definisjonen fra (??) til å vise at

$$\int_a^b x^2 \, dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3)$$